# Manufacturing Procedure Specification For Longitudinal Submerged Arc Welding Pipe
# 直缝埋弧焊管制造程序规范

Project 项目:

Specification: ISO3183 PSL2

Grade 钢级: L415NE

Size 规格: D610×12.5mm;D610×11.0mm;D610×8.8mm

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

| Rev. | Date 日期 | Prepared By 编制 | Checked By 复核 | Approved By 批准 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2025-04-09 | Wang Zhongbin 王钟彬 | Liang Hongyu 梁洪禹 | He Zhanguang 何占广 |

**HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO., LTD**
河北华洋钢管有限公司

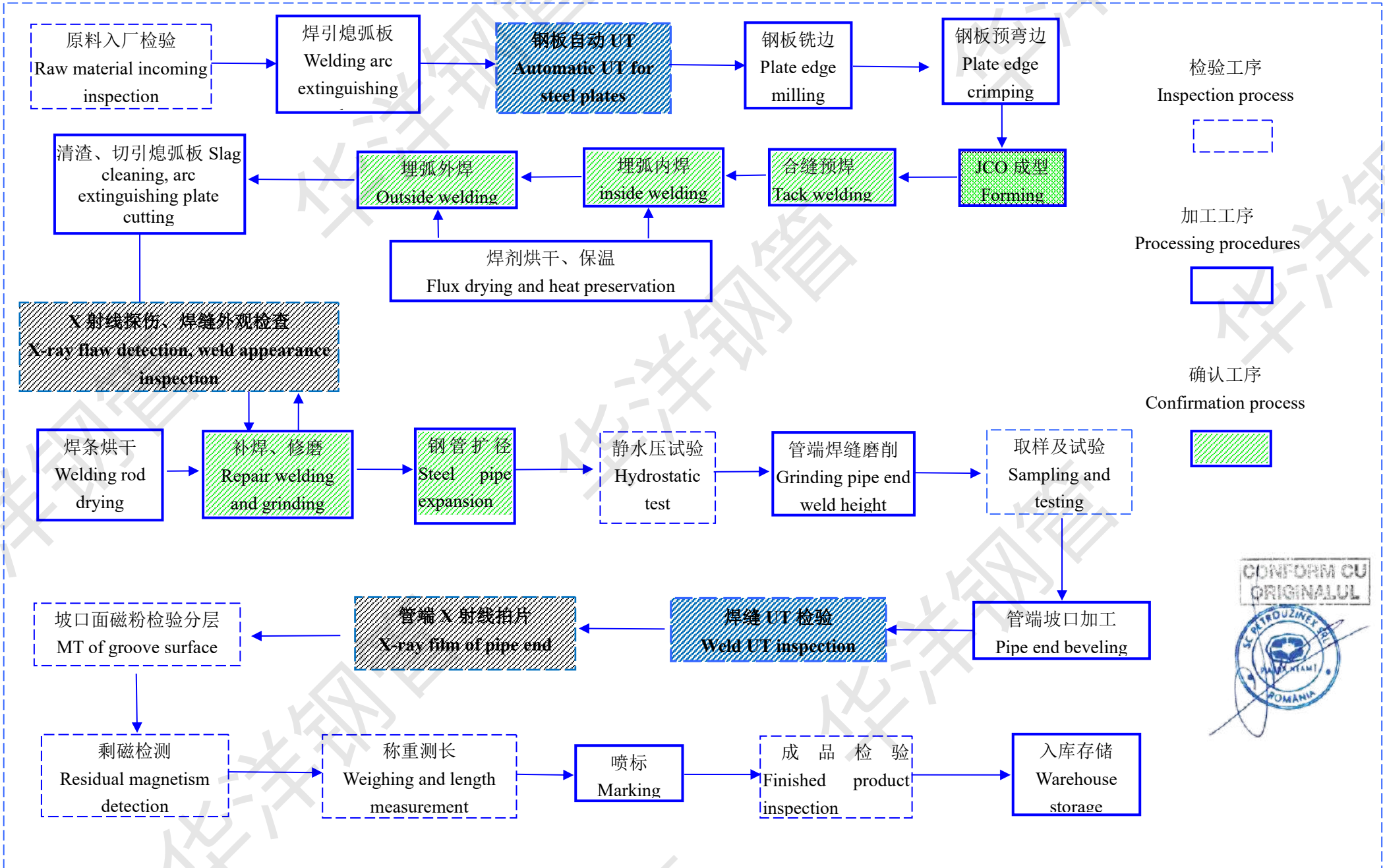
HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO., LTD. 河北华洋钢管有限公司 生产技术部

| Service 服役条件 (sour or non-sour) (酸性或非酸性) | Grade 钢级 | PSL | Nominal outside diameter 公称外径 | Nominal wall thickness 公称壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| | | | mm 毫米 | mm 毫米 |
| non-sour 非酸性 onshore 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 12.5 |
| non-sour 非酸性 onshore 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 11.0 |
| non-sour 非酸性 onshore 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 8.8 |

This MPS shall be applied to：本 MPS 适用于：
JCOE：HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO., LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

华洋钢管




CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

| Process 工序 | | | Procedure & Acceptance Limit 工艺/程序和验收极限 |
|---|---|---|---|
| Plate 钢板 | 1 | Steel plate incoming inspection 钢板入厂检验 | |

| Test items 检验项目 | Inspection Requirements 检验要求 |
|---|---|
| Frequency 频次 | Each plate 每张钢板 |
| Appearance Inspection 外观检验 | Appearance inspection: by the professionally trained inspection personnel, the upper and lower surfaces of the steel plate should be in the illumination above 500 lux, the steel plate surface is not allowed to bubble, scar, crack, crack, crack, folding, heavy skin, inclusion, oxidized skin pressure and scratch and other sharp defects.<br>由经过专业培训的检验人员，对钢板的上、下表面应在 500 勒克斯以上的光照度下进行外观检验，钢板表面上不允许有气泡、结疤、裂纹、拉裂、折叠、重皮、夹杂、氧化皮压入及划伤等尖锐的缺陷。 |
| Dimensional Inspection 尺寸检验 | Size inspection: the wall thickness, width and length of the steel plate shall be used, and meet the process requirements.<br>应使用超声波测厚仪或卡表、卷尺检测钢板的壁厚、宽度和长度，并符合工艺要求。 |

Physical and chemical tests on steel plates 钢板理化实验

| Experimental Projects 实验项目 | Frequency 频率 | Based on criteria 依据标准 | Receiving and Inspection Criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|
| Element content analyse 化学成分含量分析 | Each Heat | ISO 3183 | See Part 5 for details 详见 Part 5 |
| Tensile test 拉伸强度试验 | One set of samples for every 10 furnaces 每 10 炉取一套试样 | ISO 3183 | 详见 Part 5 |
| Impact test 夏比冲击试验 | | ISO 3183 | 详见 Part 5 |
| DWTT test 落锤冲击试验 | | ISO 3183 | 详见 Part 5 |

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

华洋钢管

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plate 钢板 | 2 | Tab welding 焊引、熄弧板 | ①“ Run on ” and “ Run off ” tabs shall be welded at both ends of the plate.<br>(1)在钢板两端边焊接引、熄弧板。<br>②The weld method is GMAW.<br>(2)焊接方式为气体保护焊。<br>(3) The beveling degree of the arc-inducing and arc-extinguishing plates is 30°±5°.<br>(3)引、熄弧板的坡口度数为 30°±5°。 |
| | 3 | Pipe Tracking Procedure 管道追溯程序 | Based on tube number and furnace number.<br>根据管号和炉号。 |
| | 4 | Plate UT 钢板自动 UT 检测 | Frequency: per steel plate 频次：每张钢板<br>According to ISO10893-9, at least 100mm wide range should be covered on both sides of the plate, and no layering should occur. The acceptance meets U2.<br>依据 ISO10893-9，两板边至少各覆盖 100mm 宽的范围，不能出现分层。验收符合 U2。 |
| Pipe 钢管 | 5 | Edge milling 铣边 | Frequency:The first three of each shift and one of every five later.<br>检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Both plate edges of each plate shall be machined at an angle of 45±3° for the outer bevel and 45±3° for the inner bevel.<br>(1)每张钢板的两个板边都应加工角度，外坡口 45±3°，内坡口 45±3°。<br>②(After milling, check the longitudinal welding bevel size and plate size occasionally.<br>(2)应抽查板边纵向的坡口尺寸和钢板宽度。 |
| | 6 | Edge Crimping and cold forming 预弯和冷成型 | Frequency:The first three of each shift and one of every five later.<br>检验频次 ：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①The plate shall be formed into the”C”shaped cylinder.<br>(1)钢板成型为 C 型圆筒。<br>②Check for axial misalignment and radial misalignment of C cylinders.<br>(2)检查 C 型圆筒的轴向错位和径向错边。 |
| | 7 | Tack welding 预焊 | Frequency:The first three of each shift and one of every five later.<br>检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Full length of “O”shaped cylinder shall be tack welding automatic GMAW welding,Laser automatic tracking, real-time correction.<br>(1)O 型圆筒全长使用自动融化极气体保护焊方法进行预焊焊接,激光自动跟踪，实时修正。<br>②After tack welding, Check for axial misalignment and radial misalignment of C cylinders.<br>(2)预焊后，检查 O 型圆筒的轴向错位和径向错边。<br>Acceptance limit of radial misalignment: ≤1.0mm, according to ISO3183 Table A.5.<br>径向错边验收极限:≤1.0mm，依据 ISO3183 表 A.5。 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| Part | 2 | Welding Repair 焊接修补 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pipe 钢管 | 8 | Inside and outside welding 内焊接、外焊接 | Frequency:The first three of each shift and one of every five later.<br>检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Longitudinal weld of steel pipe, automatic submerged arc welding with Lincoln digital welder.<br>(1)钢管的纵向焊缝，采用林肯数字焊机进行的自动埋弧焊接。<br>②The guide wheel is used to ensure that the welding track of the internal welding coincides with the V-shaped groove of the steel pipe, and the monitoring TV is used to monitor.<br>(2)采用导向轮来保证内焊焊接轨迹与钢管 V 型坡口重合，采用监控电视来监视。<br>③Laser tracking points are used to control the weld offset of the outer weld.<br>(3)采用激光跟踪点来控制外焊缝的焊偏量。<br>④PQR and WPS should be approved.<br>(4)PQR 和 WPS 应批准。 |
| | 9 | Tab remove 切除引 、熄弧板 | Frequency:each pipe.<br>频率：每支钢管。<br>①“Run on”and “Run off” tabs on each pipe end shall be removed by flame cutting.<br>(1)每支钢管管端的引 、熄弧板应用火焰切割的方法切除。<br>②Slag needs to be removed after cutting.<br>(2)切割后需清除熔渣。 |
| | 10 | Macroscopic sampling measurement 宏观取样测量 | Frequency 频率：At least once per shift and at least once after each specification change.<br>每工作班至少一次，每更换规格后至少一次。<br>Maximum deviation amount of the inner and outer weld paths 内、外焊道最大偏离量: 3mm<br>Minimum overlap of the inner and outer weld paths 内、外焊道最少重合量: 0.5mm |
| | 11 | X-Ray X 射线探伤 (Internal control) （内控） | Frequency:each pipe.<br>频率：每支钢管 |

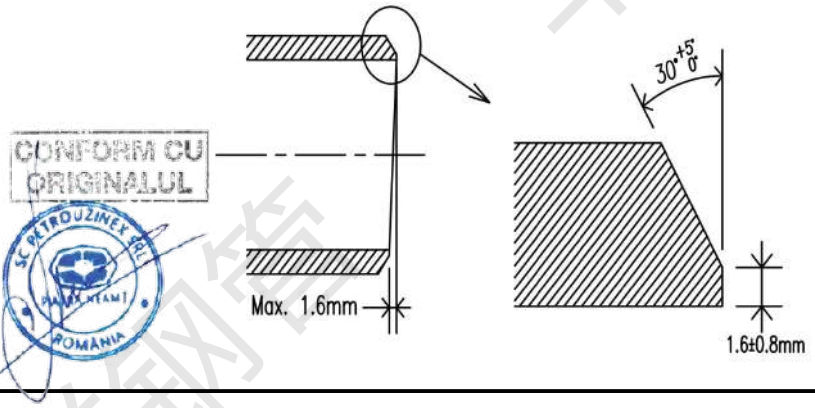
| Sports event 项目 | Based on criteria 依据标准 | Receiving and Inspection Criteria 验收标准 | wire number (i.e. prefix for metal wire bonding) 金属丝号码 | Inspection speed 检验速度 |
|---|---|---|---|---|
| X-Ray | ISO10893-7 | ISO 3183 A.7.5.6 | 11/12 | ≤4.0m/min |
| ①The entire length of each pipe welding seam shall be subjected to X-Ray real time imaging inspection.<br>(1)每支钢管的焊缝全长都应进行 X 射线实时成像检验。 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 12 | Cold expansion Process 冷扩径 | Frequency:each pipe<br>频率：每支钢管<br>Receiving and Inspection Criteria：API 5L.<br>验收标准：API 5L<br>①Each tube is cold expanded at a rate of 0.3 % to 1.5%.<br>(1)每支钢管做冷扩径，扩径率 0.3 % to 1.5%。<br>②Formula for expansion ratio: $\frac{OD_{\text{after expennsion}} - OD_{\text{before expanxion}}}{OD_{\text{before expansion}}} \times 100\%$<br>(2)扩径率计算公式：（$D_{后}$-$D_{前}$）/$D_{前}$×100%。 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pipe 钢管 | 13 | Hydraulic testing 水压试验 | Frequency:each pipe<br>频率：每支钢管<br>①Recording system: Water pressure curve, automatic record keeping<br>(1)记录系统：水压曲线， 自动记录保存<br>②Test pressure as follows:<br>(2)试验压力按以下要求： |

| Steel grade | O.D (mm) | W.T (mm) | Pressure (Mpa) | Holding time 保压时间 | Based on criteria 依据标准 | Receiving and Inspection Criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L415NE | 610 | 12.5 | ≥16.2 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| L415NE | 610 | 11.0 | ≥14.3 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| L415NE | 610 | 8.8 | ≥11.4 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| Water Pressure Calculation Formula: 2*0.95*415*t/D<br>水压计算公式：2*0.95*415*t/D | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14 | Sampling 取样 | After the hydraulic test, a sample is taken from the steel pipe for product testing, the acceptance criteria for which are described in Part 5 of this MPS.<br>水压试验后，在钢管上取样进行产品试验，试验的验收标准见本 MPS.第 5 部分。 |
| | 15 | Pipe end weld grinding 管端焊缝打磨 | Frequency:each pipe<br>频率：每支钢管<br>Receiving and Inspection Criteria：Section 12.2 of the technical paper<br>①Internal weld seam shall be ground flushed for a distance of at least 100mm from each pipe end by grinding.<br>(1)管端至少 100mm 范围内的内焊缝应打磨。<br>②After grinding, the grinding area of the pipe end or the remaining height of the weld seam is 0 ~ 0.5mm and is not less than the minimum permissible wall thickness.<br>(2)打磨后，管端打磨区或焊缝余高 0 ~ 0.5mm，且不小于最小允许壁厚。 |
| | 16 | Pipe end beveling 管端坡口加工 | Frequency:both ends of each pipe.频率：每支钢管的两端<br>Receiving and Inspection Criteria：RFQ pipes Mihai bravu 2025 Section 1<br>Slope at both ends of pipe (30~35 degrees, blunt edge 0.8~2.4mm,Skew ≤1.6mm).<br>管子两端坡口(坡口 30~35 度，钝边 0.8~2.4mm，切斜≤1.6mm)。<br>  |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL
ROMANIA

**17 Automatic ultrasonic flaw detection or/and manual flaw detection 超声波自动探伤或/和手动探伤**

Frequency:each pipe
频率：每支钢管

| Sports event 项目 | Based on criteria 依据标准 | Receiving and Inspection Criteria 验收标准 | Calibration frequency 校准频次 | Inspection speed 检验速度 |
|---|---|---|---|---|
| UT test 超声探伤 | ISO3183 Table A.10 | 10893-11 U2<br>10893-9 U2 | Calibration every four hours | 150mm/s |

①Longitudinal 100% UT inspection of the welds of each pipe to detect possible defects on the weld and heat affected zone.Defects found should be removed and no filler welds are allowed.
(1)对每支钢管的焊缝进行纵向的100%UT检测，发现焊缝和热影响区上可能存在的瑕疵。发现的缺陷应该切除，不允许补焊。
②Check for stratification defects of 25mm within each end of the steel pipe.
(2)对钢管两端各25mm长度内，检查是否有分层缺陷。
③Based on ultrasound program documentation
(3)根据超声程序文件

**18 Mill Visual and Dimension Inspection 工厂外观和尺寸检验**

The following dimensional inspection and entire length of both inside and outside surface visual inspection shall be performed. 以下的尺寸检验和钢管全长内、外表面应进行检验：

| Item 项目 | | Acceptance Criteria (tolerance) 验收标准（公差） | Frequency 频次 |
|---|---|---|---|
| Pipe end outside diameter 管端外径 | | ±1.6mm | Every pipe 每只管 |
| Radial offset of plate edge 径向错边 | | ≤0.1T | 5% Min 3/shift At least 1 pipe per heat |
| Pipe body outside diameter 管体外径 | | ±3.0mm | |
| Out of roundness 椭圆度 | Pipe body 管体 | ≤12.2 | |
| | Pipe end 管端 | ≤9.15 | Every pipe 每只管 |
| Height of weld seam in pipe body 管体焊缝的高度 | inside weld seam 内焊缝 | ≤3.0mm | 5% Min 3/shift At least 1 pipe per heat |
| | outside weld seam 外焊缝 | ≤3.0mm | |
| Height of weld inside pipe end(100mm) 管端内焊缝的高度 | | 0 ~ 0.5mm | |
| wall thickness deviation 壁厚偏差 | T=12.5 | -0.625 ~ 1.25mm | Each pipe 每支管 |
| | T=11.0 | 0.55 ~ 1.1mm | |
| | T=8.8 | ±0.5mm | |
| Bevel angle 坡口角度 | | 30°（0，+5°） | |
| Root face 钝边 | | 1.6（-0.8，+0.8）mm | |
| End squareness 管端切斜 | | ≤1.6mm | |
| Straightness 直线度 | | The total deviation from a straight line, over the entire pipe length, shall be≤ 0.2 % of the pipe length. The local deviation from a straight line in the 1500 mm portion at each pipe end shall be≤ 3.2mm. | |
| Weight 重量 | | Theoretical weight formula W=0.02466(D-t)t Tolerance:-3.5%~+10% | Each pipe 每支管 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

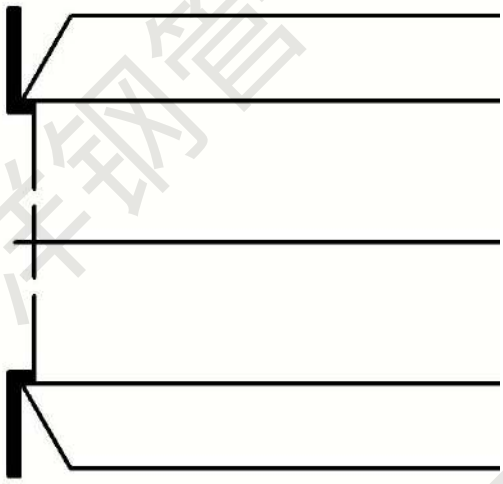
| | | | |
|---|---|---|---|
| Pipe length<br>管长 | 95% Pipe joint lengths shall be between 11.5 to 12.5 meters, no more than 5% short length shall be 11.0-11.9 Meters.Average length of tubes is 12 meters | Each pipe<br>每支管 |
| nugget<br>硬块 | Any hard spot larger than 50mm in any direction and hardness greater • than 35HRC、345HV10 or 327HBW shall be cut off or rejected<br>含有任何方向尺寸超过 50mm 且硬度超过 35HRC、345HV10、或 327HBW 硬块的钢管应切除或拒收。 | Every hard piece<br>每一个硬块 |

| 19 | Defects inspection<br>缺陷检验 | Item 项目 | Acceptance Criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|
| | | Arc burns<br>电弧烧伤 | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>Arc burns should be removed by abrasion and then checked for complete removal of the damaged metal with a 10% ammonium per sulfate solution or a 5% alcohol nitrate solution.<br>电弧烧伤应修磨去除，然后用 10%过硫酸铵溶液或 5%硝酸酒精溶液来检查受损金属是否被完全清除。 |
| | | Dents<br>摔坑 | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>Pipes shall not be pitted to a depth of more than 3.2 mm and the length of the pits in any direction shall not exceed half the diameter of the pipe.All craters formed in the cold state to a depth of more than 3.2 mm with sharp bottom scratches shall be considered as defects.Pits exceeding the specified limits shall be recognized as defects and treated in accordance with ISO3183 Clause C.3.b&c.<br>钢管不得有深度超过 3.2mm 的排坑，摔坑在任何方向上的长度不应超 过钢管直径的一半。所有冷态形成的深度超过 3.2mm 并带有尖底划伤 的摔坑，均应视为缺陷。超出规定限值的拌坑应判为缺陷并按 API5L 条款 C.3.b&c 进行处理。 |
| | | Lamination<br>分层 | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>Lamination's or conclusion extending into the face or bevel of pipe and having a visually determined length In the circumferential direction>6.4mm shall be classified as defects.<br>Pipes that contain such defects shall be rejected or cut back until no such lamination or conclusion is present at the pipe ends<br>扩展到钢管表面或坡口面上，且外观检查周向尺寸超过 6.4mm 的任何分层和夹杂应视为缺陷。含有这种缺陷的钢管应返切，直到没有这种分层和夹杂存在为止。 |
| | | Undercut<br>咬边 | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>a) Undercuts that have a depth≤0.4mm are acceptable, regardless of length, and may remain without repair or may be cosmetically dressed-out by grinding.<br>a) 允许深度≤0.4mm 而长度不限的咬边存在，可不需修补，或采用修磨方法修整磨除。<br>b) undercuts that have a depth＞0.4mm but≤0.8mm are acceptable, provided that：their individual length are≤0.5t, and their individual depth are≤0.1t, and there are no more than two such undercuts in any 300mm length of weld.<br>b) 深度＞0.4mm 且≤0.8mm 的咬边允许存在：单个咬边长度≤0.5t，并且单个深度≤0.1t，并且在任意 300mm 长的焊缝内，这样的咬边不多于 2 处。<br>c) Undercuts that exceed the limits specified in item b) shall be classified as defects .The sections of pipe containing the surface defects shall be repaired by welding or cut off, within the limits on length or the entire pipe length shall be rejected.<br>c) 超出 b)所规定的要求的咬边被视为缺陷，含有表面缺陷的钢管应焊接修补或切除，切除后的长度要求范围内或整根钢管判不合格。 |
| | | Hard pots<br>(硬块) | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>Any hard ports having a minimum dimension greater than 50mm in any direction and hardness greater than 35 HRC shall be rejected.<br>在任一方向的长度大于 50mm,且硬度大于 35HRC 的硬块不允许存在 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Other defects 其他缺陷 | Frequency 频次：Each pipe 每支管<br>Any cracks, water seepage and water leakage are not allowed; other surface defects found by visual inspection should be checked, classified and treated as described below:<br>不允许存在裂缝、渗水和漏水;外观检查发现的其他表面缺陷应该如下所述进行核查、分类和处理：<br>Depth of 0.05t, and does not affect the lack of the minimum allowable wall thickness, should be judged as acceptable lack, without repair and left on the steel pipe, or repair and wipe by means of grinding.<br>深度≤0.05t，且不影响最小允许壁厚的欠缺，应判为可接受欠缺，可不需修补并留在钢管上，或采用修磨的方法修整抹除。<br>Depth> 0.05t, and does not affect the lack of the minimum allowable wall thickness, should be judged as deficiency, should be repaired or repaired or removed.<br>深度>0.05t，且不影响最小允许壁厚的欠缺，应判为欠缺，应进行修磨或补焊或切除。<br>The deficiency that does not meet the minimum allowable wall thickness should be classified as the deficiency and should be welded or removed.<br>不满足最小允许壁厚的欠缺应归为欠缺应补焊或切除掉。 |
| | | | | Remaining magnetic detection 剩磁检测 | Frequency 频次:<br>At least one unit per shift was tested for every 4 hours<br>每工作班的每 4 小时至少检测一支<br>①As a minimum, four readings shall be taken approximately 90° apart around the circumference of each end of the pipe.<br>(1)钢管每端沿圆周方向每隔 90°至少测读一次。<br>②The average of the four readings shall not exceed 30 gauss when measured with a Hall-effect gauss meter, or equivalent values when measured with other types of instruments. Any pipe that does not meet these requirements shall be considered defective.<br>(2)当采用霍尔感应高斯计或其他类型的仪器测量时,4 个读数的平均值不得超过 30 高斯。任何未达到这些要求的钢管应视为有缺陷的钢管。<br>③All pipe produced between the defective pipe and the last acceptable pipe shall be individually measured. Alternatively, if the pipe production sequence is documented, pipe may be measured in reverse sequence beginning with the pipe produced prior to the defective pipe until at least three consecutively produced pipes meet the requirements; pipe produced prior to the three acceptable pipes need not be measured. Pipe produced after the defective pipe shall be measured individually until at least three consecutive pipes meet the requirements.<br>(3)有缺陷的钢管和最后一支合格钢管之间的所有钢管应逐根测量。如果钢管生产顺序有记录可查，也可采用下述方法代替上述规定:可从有缺陷的钢管前面生产的那根钢管开始反向测量，直到至少 3 根连续生产的钢管符合要求为止；该 3 根合格钢管前生产的钢管不需要继续测量。有缺陷钢管后面生产的钢管应逐根测量，直至至少连续 3 根符合要求。<br>④Measurement on a pipe stack or pile is considered invalid.<br>(4)在管垛或管堆上测量视为无效。<br>⑤All defective pipes shall be demagnetized full length, and re-measured until at least three consecutive pipes meet the requirements.<br>(5)有缺陷的钢管应进行全长退磁，并应进行测量，直到至少连续 3 支钢管符合要求。<br>Receiving and Inspection Criteria：API Appendix E.7<br>验收标准：API 附录 E.7 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pipe 钢管 | 20 | Marking and color band 标记和色带 | Frequency:each pipe<br>频率：每支钢管<br>Receiving and Inspection Criteria: Section 13 of the technical paper<br>验收标准：ISO 3183<br>(1) Marking items and unit of figures will be according to customer's requires and shall be painted on inside surface ,starting at least 150mm form one of the pipe ends with white paint.<br>1. 标记的项目和数字的单位按客户规定并用白色油漆印在钢管一端内表面据管端至少 150mm 开始。<br>(2) The longitudinal seam shall be marked with contrasting paint on the inside of the pipe on each end.<br>2. 钢管两端内表面采用油漆标识出纵向焊缝位置。<br>3. Marking（标记内容）：<br>HY ISO 3183 Φ610mm×"thickness"mm×"L"m L415NE PSL2<br>SAWL HEAT No.××× PIPE No.××× "weight " P:" test pressure" |
| | 21 | Pipe protection 钢管保护 | Metal protector shall be attached on both ends of each pipe.<br>钢管两端应加上金属端部保护器。<br>  |
| | 22 | Handling Storage and Loading 转运，存储和装卸 | During the pipe handling, storage and loading, the pipe shall be free from injure and damage.<br>在钢管转运、存储和装卸过程中不得对钢管产生伤害和破损。<br><br>Refer to *Hebei Huayang Steel Pipe Co., Ltd. Finished Product Storage Management Regulations* documents:<br>HY/GL-14 (A/1).<br>见《河北华洋钢管有限公司成品库管理规定》，文件号：HY/GL-14 (A/1)。 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL
PLOIESTI
ROMANIA

| | | |
|---|---|---|
| Pipe 钢管 | Welding Repair 焊接修补 | Receiving and Inspection Criteria：ISO 3183 A.7.5.6.4 e)<br><br>验收标准：ISO 3183 A.7.5.6.4 e)<br><br>①No supplementary welding is allowed on the pipe body<br><br>⑴管体上不允许补焊<br><br>②The total length of supplementary welding on each steel pipe shall not exceed 5% of the pipe length<br><br>⑵每支钢管上补焊总长度不能超过 5%管长<br><br>③Repair of the after after edges is not permitted<br><br>⑶不允许修补倒棱后的坡口<br><br>④Minimum repair length is 50mm, with a minimum interval of 1.5D or 50mm between two repair locations.<br><br>⑷最小修补长度为 50mm，两处修补位置最少间隔 1.5D 或 50mm。<br><br>⑤Do not repeat repairs at the same location.<br><br>⑸不得对同一位置进行重复修补。<br><br>⑥No supplementary welding is allowed after diameter expansion.<br><br>⑹扩径后不允许补焊。<br><br>⑦Cracks and leaks are not allowed to be repaired.<br><br>⑺不允许对裂纹和泄漏进行修复。<br><br>⑧After repair, Pipe shall be subject to hydrostatic test and all weld repairs shall be X-ray test or ultrasonically inspected.<br><br>⑻修补后，钢管应进行水压试验，补焊区域还需进行 X 射线或超声波检验。 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| Part 4 | Manufacturing Procedure Qualification Test 生产工艺评定试验 |
|---|---|

| Item 项目 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|
| Pipe 钢管 | Three pipes produced on the first day are used for production qualification test to prove that the submitted production process can produce fully qualified steel pipes.<br>第一天生产的三根管道用于生产评定试验，以证明所提交的生产工艺可以生产完全合格的钢管。 |

| Test item 试验项目 | Testing method and acceptance criteria 试验方法和验收标准 | | |
|---|---|---|---|
| Production Analysis of base material and weld product 母材和焊缝产品分析 | Experimental frequency 实验频率 | One specimen taken from each test weld bead 从每个试验焊道上取一个试样 | |
| | sampling location 取样位置 | base metal 母材 | Taken from the base material at approx. 180° from the longitudinal seam 取自距纵焊缝约180°的母材 |
| | | weld metal 焊缝 | Taken from the 1W position of the welded pipe 取自焊管的1W位置 |

| Element 元素 | | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.10 | 0.45 | 1.40 | 0.015 | 0.005 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

| Element 元素 | | Cu | Cr | Ni | Mo | V+Nb+Ti | $CE_{Pcm}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | ≤0.15 | 0.20 |

| | |
|---|---|
| Notes 备注 | 1、0,015 % ≤ Al total ≤ 0,060 %; N ≤ 0,012 %; Al/N ≥ 2:1.<br>2、If agreed, Mo ≤ 0,35 %<br>3、Based upon product analysis [see API Spec 5L, 46th edition (2018)], 9.2.4 and 9.2.5). The CE IIW limits apply if C > 0,12 %,and the CE $_{Pcm}$ limits apply if C ≤ 0,12 %.<br>根据产品分析[见API Spec 5L, 46th edition (2018)], 9.2.4和9.2.5）。如果C>0.12 %，则适用CEIIW限制，如果C≤0.12 %，则适用$CE_{Pcm}$限制。<br>4、B≤0.0005. |

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

**Transverse tensile test of weld**
**焊缝横向拉伸试验**

Experimental frequency 实验频率：
One specimen taken from each test weld bead
从每个试验焊道上取一个试样。

| Sampling location 取样位置 | Specimen shape 试样形状 | T.S （抗拉强度） | Elongation 伸长率 $R_{t0.5}$ | Based on criteria 依据标准 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | Rectangular specimen 矩形试样 | ≥520MPA | ⩾18 | ISO 6892-1 | ISO3183 Table A.2 |

**Guided bend test**
**导向弯曲试验**

Experimental frequency 实验频率：
Once for each test pipe.每支试验管进行一次。

| Sampling location 取样位置 | Specimen shape 试样形状 | Bending angle 弯曲角度 | Max jig diameter 最大弯轴直径 | Based on criteria 依据标准 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2W | Rectangular specimen 矩形试样 | 180° | 5t | ISO 5173 | API Article 9.7 |

The test pieces shall not:试样不应该
a) fracture completely;
A.完全断裂；
b) Reveal any cracks or ruptures in the weld metal longer than 3.2 mm (0.125 in.), regardless of depth;
B.在焊缝金属不应出现长度大于 3.2 mm（ 0.125 in）且不考虑深度 大小的裂纹或破裂；
c)Reveal any cracks or ruptures in the parent metal, HAZ, or fusion line longer than 3.2 mm (0.125 in.) or deeper than 12.5 % of the specified wall thickness.
Cracks that occur at the edges of the test piece during testing shall not be cause for rejection,provided that they are not longer than 6.4 mm (0.250in.)
C.在母材、HAZ 或熔合线上不应出现任何长度大于 3.2 mm（0.125in）或深度大于规定壁厚 12.5 %的裂纹和破裂。
在试验过程中发源于试样边缘的裂纹，只要长度不超过 6.4 mm (0.250 in)，则不应作为拒收的原因。

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

**Charpy V-notch impact test**
夏比 V 型缺口冲击试验

Experimental frequency 实验频率：
Once for each test pipe.每支试验管进行一次。
Acceptance criteria 验收标准

| Sampling location 取样位置 | specimen size 试样尺寸 | Test temperature 试验温度 | Minimum average absorption energy of the three samples 三个试样最小平均吸收能 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tube body 管体 | weld seam 焊缝 | HAZ 热影响区 |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| | 10 * 10 * 55 | | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| | 7.5 * 10 * 55 | | ≥30J | ≥30J | ≥30J |
| 剪切百分比 Shear area (%) 平均 average | | | ＞85 | report | report |

**DWTT test**
落锤冲击试验

Experimental frequency 实验频率：
Once for each test pipe.每支试验管进行一次。
Acceptance criteria 验收标准：
Technical documentation requirements 技术文件要求

| Sampling location 取样位置 | Full-size test sample 全尺寸试样 | Test temperature 试验温度 | Minimum average shear area of the two samples 两个试样最小平均剪切面积% | Single-value minimum shear area of% 单值最小剪切面积% |
|---|---|---|---|---|
| Pipe body located at 90°from longitudinal weld Seam (transverse) 距焊缝 90° 母材（横向） | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |

**Macrographic examination**
宏观检验

Experimental frequency 实验频率：
One specimen taken from each test pipe
从每支试验管上取一个试样
One test specimen for macro examination shall be taken transverse to the longitudinal weld, the specimen shall be suitably polished and etched to be checked and tested. The macro-specimens shall be examined at a magnification of ×4.
宏观试验试样应取自纵焊缝的横向，试样在进行检验和试验前，应进行抛光和腐蚀。
宏观试样应放大 4 倍进行检查。

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX S.R.L. PLOIESTI ROMANIA

| Part 5 | Production Test 产品试验 |
|---|---|

| Item 项目 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|

**Pipe 钢管**

During production, specimens taken from each size pipe which expansion and Hydrostatic testing shall be tested, test item and frequency refer to the following.

生产期间，取自经过扩径和水压试验的钢管的试样，应进行试验，试验项目和频次见以下内容。

Test unit: 1.the seam specified outside diameter and specified wall thickness, by the seam pipe-manufacturing process, from the seam heat and under the seam pipe-manufacturing conditions;2.with the same cold-expansion ratio, an increase or decrease in the cold-expansion ration of more than 0.002.

| Test item 试验项目 | Testing method and acceptance criteria 试验方法和验收标准 |
|---|---|
| Production Analysis of base material and weld product 母材和焊缝产品分析 | Receiving and Inspection Criteria：ISO 3183 Table A.1<br>验收标准：ISO 3183表A.1 |

| | | |
|---|---|---|
| Experimental frequency 实验频率 | Tube per furnace or 50 tubes per batch, whichever is the highest frequency.Take one specimen for each tube.<br>频率:每炉或每批 50 根管子时选 1 支钢管，以频率最高者为准。每支钢管取一个试样。 | |
| sampling location 取样位置 | base metal 母材 | Taken from the base material at approx. 180° from the longitudinal seam<br>取自距纵焊缝约180°的母材 |
| | weld metal 焊缝 | Taken from the 1W position of the welded pipe<br>取自焊管的1W位置 |

| Element 元素 | | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.10 | 0.45 | 1.40 | 0.015 | 0.005 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

| Element 元素 | | Cu | Cr | Ni | Mo | V+Nb+Ti | $CE_{Pcm}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | ≤0.15 | 0.20 |

**Notes 备注**

1、0,015 % ≤ Al total ≤ 0,060 %; N ≤ 0,012 %; Al/N ≥ 2:1.

2、If agreed, Mo ≤ 0,35 %

3、Based upon product analysis [see API Spec 5L, 46th edition (2018)], 9.2.4 and 9.2.5). The CE IIW limits apply if C > 0,12 %,and the $CE_{Pcm}$ limits apply if C ≤ 0,12 %.

根据产品分析[见API Spec 5L, 46th edition (2018)], 9.2.4和9.2.5）。如果C>0.12 %，则适用CEIIW限制，如果C≤0.12 %，则适用$CE_{Pcm}$限制。

3、B≤0.0005.

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PITESTI ROMANIA

**Transverse tensile test of steel plates and pipe body base material 钢板和管体母材横向拉伸试验**

| Direction：Transverse 方向：横向 | | |
|---|---|---|
| Pipe test frequency 钢管实验频率： | Once per 100 pipes per test unit, 1 specimen taken from each test 每批不超过 100 根进行一次，取 1 个拉伸试样 | |
| Based on criteria依据标准 | ISO 6892-1 | |
| Acceptance criteria验收标准 | ISO3183 Table A.2 | |
| Specimen shape 试样形状 | Rectangular specimen 矩形试样 | |
| ITEM 项目 | Standard 标准值 | |
| Y.S（屈服强度） | 415~565MPA | |
| T.S（抗拉强度） | 520~760MPA | |
| Elongation（伸长率 A50） | Elongation 延伸率 | YS/TS |
| | ≥18 | ≤0.85 |
| Note 备注 | The pull position shall not be on the weld and HAZ, and the yield strength and tensile strength shall conform to the following table: 拉断位置不能在焊缝上和HAZ，而且屈服强度和抗拉强度要符合上表： | |

**Transverse tensile test of weld 焊缝横向拉伸试验**

Experimental frequency 实验频率：
Once per 100 pipes per test unit, 1 specimen taken from each test
每批不超过 100 根进行一次，取 1 个拉伸试样
Acceptance criteria
验收标准

| Sampling location 取样位置 | Specimen shape 试样形状 | T.S（抗拉强度） | Elongation 伸长率 $R_{t0.5}$ | Based on criteria 依据标准 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | Rectangular specimen 矩形试样 | ≥520MPA | ≥18 | ISO 6892-1 | ISO3183 Table A.2 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

Bending test
弯曲试验

Experimental frequency 实验频率：
Two samples per 50 pipes per test unit. The samples per test , one for root bend, one for face bend.
每批每 50 根管取一组两个试样，一个正弯，另一个为反弯

| Products 产品 | Sampling location 取样位置 | Specimen shape 试样形状 | Bending angle 弯曲角度 | Max jig diameter 最大弯轴直径 | Based on criteria 依据标准 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate 钢板 | Steel plate transverse 1/4 | Rectangular specimen 矩形试样 | 180° | 5T | ISO 5173 | API Article 9.7 |
| Pipe 管 | 2W | | | | | |

The test pieces shall not:试样不应该
a) fracture completely;
A.完全断裂；
b) Reveal any cracks or ruptures in the weld metal longer than 3.2 mm (0.125 in.), regardless of depth;
B.在焊缝金属不应出现长度大于 3.2 mm（ 0.125 in）且不考虑深度 大小的裂纹或破裂；
c)Reveal any cracks or ruptures in the parent metal, HAZ, or fusion line longer than 3.2 mm (0.125 in.) or deeper than 12.5 % of the specified wall thickness.
Cracks that occur at the edges of the test piece during testing shall not be cause for rejection,provided that they are not longer than 6.4 mm (0.250in.)
C.在母材、HAZ 或熔合线上不应出现任何长度大于 3.2 mm（0.125in）或深度大于规定壁厚 12.5 %的裂纹和破裂。
在试验过程中发源于试样边缘的裂纹，只要长度不超过 6.4 mm (0.250 in)， 则不应作为拒收的原因。

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Charpy V-notch impact test
夏比 V 型缺口冲击试验

Experimental frequency 实验频率：
Once per 100 pipes per test unit, Three sets of specimens taken from each test pipe
每批不超过 100 根进行一次，从每根试验管上取 3 组试样
Acceptance criteria验收标准：Technical documentation requirements技术文件要求

| steel pipe 钢管 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampling location 取样位置 | Full-size test sample 全尺寸试样 | Test temperature 试验温度 | Minimum average absorption energy of the three samples 三个试样最小平均吸收能 | | |
| | | | Tube body 管体 | weld seam 焊缝 | HAZ 热影响区 |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| 3W & 3HAZ | 7.5 * 10 * 55 | -29°C | ≥30J | ≥30J | ≥30J |
| 剪切百分比 Shear area (%) 平均 average | | | > 85 | report | report |

| plate 钢板 | | | |
|---|---|---|---|
| Sampling location 取样位置 | Full-size test sample 全尺寸试样 | Test temperature 试验温度 | Average absorption value 平均吸收值 |
| The surface of the specimen is less than 2mm from the surface of the steel plate at 1/4 of the width of the plate.板宽 1/4 处，试样表面距钢板表面小于 2mm | 10 * 10 * 55 | 0°C | ≥48J |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

DWTT test
落锤冲击试验

Experimental frequency 实验频率：
Once per 100 pipes per test unit. 2 specimen taken from each test pipe.
每批不超过 100 根进行一次，从每根试验管上取两个试样
Acceptance criteria验收标准：Technical documentation requirements技术文件要求

| Sampling location 取样位置 | Full-size test sample 全尺寸试样 | Test temperature 试验温度 | Minimum average shear area of the two samples 两个试样最小平均剪切面积% | Single-value minimum shear area of% 单值最小剪切面积% |
|---|---|---|---|---|
| Pipe body located at 90° from longitudinal weld Seam (transverse) 距焊缝 90°母材（横向） | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |
| 1/4 of the board width 板宽 1/4 处 | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO.,LTD. 华洋钢管有限公司 生产技术部

# (Specificație a procedurii de fabricație pentru țeavă sudată longitudinal cu arc electric sub strat de flux)

# 直缝埋弧焊管制造程序规范

Proiect 项目:

Specificatie: ISO3183 PSL2

Clasă oțel 钢级: L415NE

Dimensiune 规格: D610×12.5mm;D610×11.0mm;D610×8.8mm

| Rev. | Data日期 | Pregătite de 编制 | Verificat de 复核 | Aprobat de 批准 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2025-04-09 | Wang Zhongbin 王钟彬 | Liang Hongyu 梁洪禹 | He Zhanguang 何占广 |

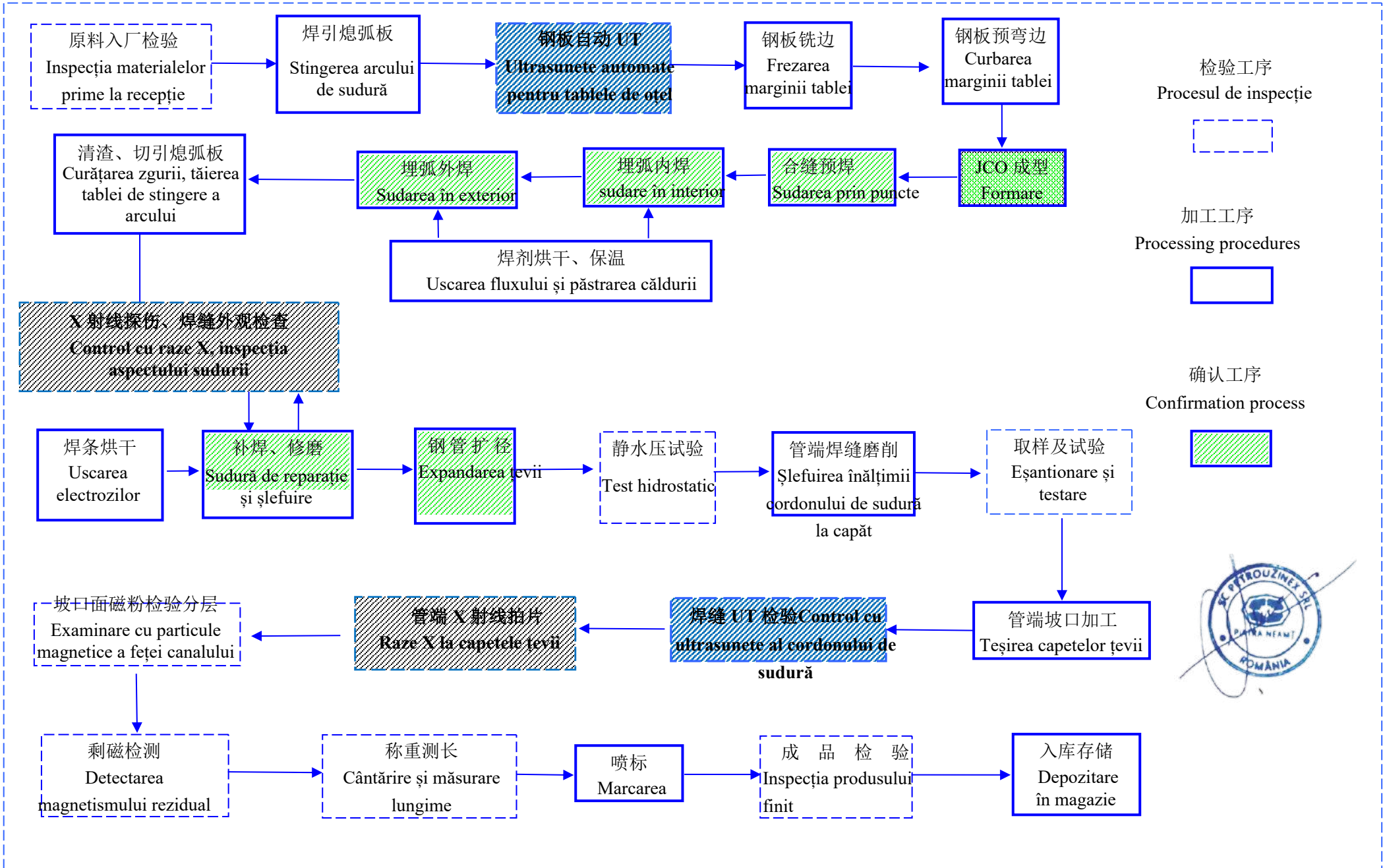
**HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO., LTD**
**河北华洋钢管有限公司**

| Service 服役条件 (neacid, pe uscat) (酸性或非酸性) | Clasă oțel 钢级 | PSL | Diametru exterior nominal 公称外径 | Grosime nominală perete (mm) 公称壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | mm 毫米 | mm 毫米 |
| neacid, pe uscat 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 12.5 |
| neacid, pe uscat 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 11.0 |
| neacid, pe uscat 陆上 | L415NE | 2 | 610 | 8.8 |

Acest MPS va fi aplicat：本 MPS 适用于：

JCOE：HEBEI HUAYANG STEEL PIPE CO., LTD

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA


原料入厂检验
Inspecția materialelor prime la recepție
焊引熄弧板
Stingerea arcului de sudură
钢板自动 UT
Ultrasunete automate pentru tablele de oțel
钢板铣边
Frezarea marginii tablei
钢板预弯边
Curbarea marginii tablei
JCO 成型
Formare
合缝预焊
Sudarea prin puncte
埋弧内焊
sudare în interior
埋弧外焊
Sudarea în exterior
清渣、切引熄弧板
Curățarea zgurii, tăierea tablei de stingere a arcului
焊剂烘干、保温
Uscarea fluxului și păstrarea căldurii
X 射线探伤、焊缝外观检查
Control cu raze X, inspecția aspectului sudurii
焊条烘干
Uscarea electrozilor
补焊、修磨
Sudură de reparație și șlefuire
钢管扩径
Expandarea țevii
静水压试验
Test hidrostatic
管端焊缝磨削
Șlefuirea înălțimii cordonului de sudură la capăt
取样及试验
Eșantionare și testare
管端坡口加工
Teșirea capetelor țevii
焊缝 UT 检验Control cu ultrasunete al cordonului de sudură
管端 X 射线拍片
Raze X la capetele țevii
坡口面磁粉检验分层
Examinare cu particule magnetice a feței canalului
剩磁检测
Detectarea magnetismului rezidual
称重测长
Cântărire și măsurare lungime
喷标
Marcarea
成 品 检 验
Inspecția produsului finit
入库存储
Depozitare în magazie
检验工序
Procesul de inspecție
加工工序
Processing procedures
确认工序
Confirmation process

| Proces 工序 | | | Procedură și limită de acceptare工艺/程序和验收极限 |
|---|---|---|---|
| Placă de oțel<br>钢板 | 1 | Inspecția la recepție a tablei de oțel<br>钢板入厂检验 | |

| Elemente de testare<br>检验项目 | Cerințe de inspecție检验<br>要求 |
|---|---|
| Frecvenţă<br>频次 | Fiecare placă<br>每张钢板 |
| Inspecție vizuală<br>外观检验 | Inspecție vizuală: efectuată de personal de inspecție instruit profesional, suprafețele superioare și inferioare ale tablei trebuie inspectate sub o iluminare de peste 500 lux. Suprafața tablei nu trebuie să prezinte bule, zgârieturi, crăpături, pliere, exfoliere, incluziuni, oxidare, piele grea sau alte defecte evidente.<br>由经过专业培训的检验人员，对钢板的上、下表面应在 500 勒克斯以上的光照度下进行外观检验，钢板表面上不允许有气泡、结疤、裂纹、拉裂、折叠、重皮、夹杂、氧化皮压入及划伤等尖锐的缺陷。 |
| Inspecție dimensională<br>尺寸检验 | Inspecție dimensională: grosimea peretelui, lățimea și lungimea tablei de oțel trebuie măsurate și să corespundă cerințelor procesului.<br>应使用超声波测厚仪或卡表、卷尺检测钢板的壁厚、宽度和长度，并符合工艺要求。 |

Teste fizice și chimice pentru tablele de oțel 钢板理化实验

| Proiecte experimentale实验项目 | Frecvență<br>频率 | Pe baza standardului依据标准 | Criterii de recepție și inspecție<br>验收标准 |
|---|---|---|---|
| Analiză conținut chimic<br>化学成分含量分析 | Fiecare sarja | ISO 3183 | Vezi Detalii Partea 5<br>详见 Partea 5 |
| Test de tracțiune<br>拉伸强度试验 | Un set de probe la fiecare 10 topituri每 10 炉取一套试样 | ISO 3183 | 详见 Partea 5 |
| Test de impact<br>夏比冲击试验 | | ISO 3183 | 详见 Partea 5 |
| Test de absorbție a energiei<br>落锤冲击试验 | | ISO 3183 | 详见 Partea 5 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| Part | 2 | Welding Repair 焊接修补 |
|---|---|---|

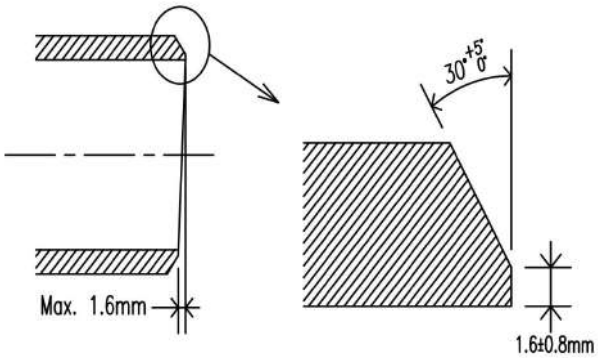
| | | | |
|---|---|---|---|
| Placă / Oțel<br>钢板 | 2 | Sudură tablii<br>焊引 、熄弧板 | ①Tabliile de „Pornire” și „Oprire” ale arcului vor fi sudate la ambele capete ale plăcii.<br>(1)在钢板两端边焊接引、熄弧板。<br>②Metoda de sudare este GMAW.<br>(2)焊接方式为气体保护焊。<br>(3) Unghiul de teșire al zonei de inițiere și oprire a arcului este de 30° ± 5°.. (3)引、熄弧板的坡口度数为 30°±5°。 |
| | 3 | Procedura de urmărire a țevii<br>管道追溯程序 | Frecvență: Pe bază de număr de țeavă și număr de topitură.<br>根据管号和炉号。 |
| | 4 | UT placă de oțel (detecție cu ultrasunete)<br>钢板自动 UT 检测 | Frecvență: Pentru fiecare placă de oțel<br>Conform ISO10893-9, o zonă de minim 100 mm lățime trebuie acoperită pe ambele fețe ale plăcii și nu trebuie să apară exfolieri. Acceptanța corespunde U2. |
| Țeavă<br>钢管 | 5 | Frezare muchii<br>铣边 | Frecvență: Primele 3 plăci din fiecare tură și apoi fiecare a 5-a.检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Ambele margini ale fiecărei plăci vor fi teșite la un unghi de 45° ± 3° pentru partea exterioară și 45° ± 3° pentru partea interioară.<br>(1)每张钢板的两个板边都应加工角度，外坡口 45±3°，内坡口 45±3°。<br>2. După frezare, se verifică ocazional nivelul de teșire longitudinală și dimensiunile plăcii.<br>(2)应抽查板边纵向的坡口尺寸和钢板宽度。 |
| | 6 | Îndoire margini și formare cilindru预弯和冷成型 | Frecvență: Primele 3 plăci din fiecare tură și apoi fiecare a 5-a.检验频次 ：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>① Placa se formează într-un cilindru în formă de „C”.<br>(1)钢板成型为 C 型圆筒。<br>②Se verifică alinierea axială și greșelile radiale ale cilindrilor în formă de C. (2)检查 C 型圆筒的轴向错位和径向错边。 |
| | 7 | Sudură puncte<br>预焊 | Frecvență: Primele 3 bucăți din fiecare tură și apoi fiecare a 5-a.<br>检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Întregul cilindru în formă de „O” va fi sudat punctual cu GMAW automat, cu urmărire laser și corecție de poziție.<br>(1)O 型圆筒全长使用自动融化极气体保护焊方法进行预焊焊接,激光自动跟踪，实时修正。<br>②După sudura punctelor, se verifică alinierea axială și eroarea radială a cilindrilor în formă de O.<br>(2)预焊后，检查 O 型圆筒的轴向错位和径向错边。<br>Limita de acceptare a erorii radiale: ≤1,0 mm, conform ISO3183 Tabel A.5.径向错边验收极限:≤1.0mm，依据 ISO3183 表 A.5。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teava 钢管 | 8 | Sudură interioară și exterioară内焊接、外焊接 | Frecvență: Primele trei țevi din fiecare tură și apoi una din fiecare cinci țevi.<br>检验频次：每班次的前三张，之后每五张检一张。<br>①Sudura longitudinală a țevii de oțel, sudură automată cu arc submers utilizând echipament digital Lincoln.<br>(1)钢管的纵向焊缝，采用林肯数字焊机进行的自动埋弧焊接。<br>②Roata de ghidare este utilizată pentru a asigura că traseul sudurii interioare coincide cu canalul în V al țevii, monitorizarea fiind realizată prin televiziune de supraveghere.<br>(2)采用导向轮来保证内焊焊接轨迹与钢管 V 型坡口重合，采用监控电视来监视。<br>③Puncte de urmărire cu laser sunt utilizate pentru a controla abaterea sudurii exterioare.<br>(3)采用激光跟踪点来控制外焊缝的焊偏量。<br>④PQR și WPS trebuie aprobate.<br>(4)PQR 和 WPS 应批准。 |
| | 9 | Îndepărtare tablii切除引、熄弧板 | Frecvență: Fiecare țeavă.<br>频率：每支钢管。<br>①“Plăcile de „Pornire” și „Oprire” de la fiecare capăt al țevii trebuie îndepărtate prin tăiere cu flacără (1)每支钢管管端的引、熄弧板应用火焰切割的方法切除。<br>②Zgura trebuie îndepărtată după tăiere.<br>(2)切割后需清除熔渣。 |
| | 10 | Măsurători macro pe eșantion<br>宏观取样测量 | Frecvență: Cel puțin o dată pe tură și cel puțin o dată după fiecare modificare de specificație..每工作班至少一次，每更换规格后至少一次。<br>Abaterea maximă a alinierii căilor de sudură interioare și exterioare: 3 mm内、外焊道最大偏离量 — 3mm<br>Suprapunerea minimă a căilor de sudură interioare și exterioare: 0,5 mm内、外焊道最少重合量 — 0.5mm |
| | 11 | X-Ray<br>X 射线探伤<br>(Radiografie)<br>（内控） | Frecvență: Fiecare țeavă频率：每支钢管<br>Eveniment de inspecție 项目 / Conform standardului依据标准 / Criteriu de recepție și inspecție 验收标准 / Cod sârmă (pentru lipire metalică)金属丝号码 / Viteză de inspecție 检验速度<br>X-Ray / ISO10893-7 / ISO 3183 A.7.5.6 / 11/12 / ≤4.0m/min<br>① Întreaga lungime a cordonului de sudură a fiecărei țevi trebuie să fie supusă unei inspecții radiografice în timp real.<br>(1)每支钢管的焊缝全长都应进行 X 射线实时成像检验。 |
| | 12 | Proces de expandare la rece<br>冷扩径 | Frecvență: Fiecare țeavă<br>频率：每支钢管<br>Criterii de recepție și inspecție: API 5L.<br>验收标准：API 5L<br>①Fiecare țeavă este expandată la rece cu un grad cuprins între 0,3% și 1,5%.. (1)每支钢管做冷扩径，扩径率 0.3 % to 1.5%。<br>② Formula pentru calculul ratei de expandare:: $\frac{OD_{\text{after expennsion}} - OD_{\text{before expanxion}}}{OD_{\text{before expansion}}} \times 100\%$<br>(2)扩径率计算公式：（$D_{后}$-$D_{前}$）/$D_{前}$×100％。 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teava 钢管 | 13 | Test hidraulic<br><br>水压试验 | Frecvență: fiecare țeavă<br>频率：每支钢管<br>①Sistem de înregistrare: curbă presiune apă, înregistrare automată<br>(1)记录系统：水压曲线， 自动记录保存<br>② Presiunea de testare este după cum urmează:<br>(2)试验压力按以下要求： |

| Grad oțel | O.D (mm) | W.T (mm) | Presiune (Mpa) | Timp menținere presiune | Conform standardului依据标准 | Criterii recepție și inspecție 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L415NE | 610 | 12.5 | ≥16.2 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| L415NE | 610 | 11.0 | ≥14.3 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| L415NE | 610 | 8.8 | ≥11.4 | ≥10s | ISO3183-2019 | API 5L-2018 |
| Formula de calcul a presiunii de apă:: 2*0.95*415*t/D水压计算公式：2*0.95*415*t/D | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 14 | Prelevare probe<br>取样 | După testul hidraulic, se ia o probă din țeavă pentru testare de produs, criteriile de acceptare fiind descrise în Partea 5 din prezentul MPS.<br>水压试验后，在钢管上取样进行产品试验，试验的验收标准见本 MPS.第 5 部分。 |
| | 15 | Șlefuirea cordonului de sudură la capătul țevii | Frecvență: fiecare țeavă<br>频率：每支钢管<br>Criterii de recepție și inspecție: Secțiunea 12.2 din documentul tehnic<br>①Cordonul de sudură intern trebuie șlefuit uniform pe o distanță de cel puțin 100 mm de la capătul fiecărei țevi.<br>(1)管端至少 100mm 范围内的内焊缝应打磨。<br>②După șlefuire, înălțimea rămasă a cordonului de sudură trebuie să fie între 0–0.5 mm și nu mai mică decât grosimea minimă a peretelui.<br>(2)打磨后，管端打磨区或焊缝余高 0 ~ 0.5mm，且不小于最小允许壁厚。 |
| | 16 | Teșirea capetelor țevilor<br>管端坡口加工 | Frecvență: ambele capete ale fiecărei țevi.频率：每支钢管的两端<br>Criterii de recepție și inspecție: Cerințe RFQ conducte Mihai Bravu 2025 Secțiunea 1<br>Unghi de teșire la ambele capete ale țevii (30–35°), muchie bută 0.8–2.4 mm, abatere de teșire ≤ 1.6 mm..管子两端坡口(坡口 30~35 度，钝边 0.8~2.4mm，切斜≤1.6mm)。<br>  |

**17 Detecție automată sau/ sau manuală a defectelor cu ultrasunete 超声波自动探伤或/和手动探伤**

Frecvență: fiecare țeavă频率：每支钢管

| Eveniment de testare 项目 | Conform standardului 依据标准 | Criterii de recepție și inspecție 验收标准 | Frecvență calibrare 校准频次 | Viteză inspecție 检验速度 |
|---|---|---|---|---|
| Test UT 超声探伤 | ISO3183 Table A.10 | 10893-11 U2<br>10893-9 U2 | Calibrare la fiecare 4 ore | 150mm/s |

①Inspecția longitudinală 100% UT a sudurilor fiecărei țevi pentru detectarea posibilelor defecte pe cordonul de sudură și în zona afectată termic. Defectele descoperite trebuie eliminate și nu sunt permise suduri de completare.

②Verificare pentru defecte de stratificare în zona de 25 mm de la fiecare capăt al țevii.

(2)对钢管两端各25mm长度内，检查是否有分层缺陷。

③Pe baza documentației programului de ultrasunete

(3)根据超声程序文件

**18 Inspecție vizuală și dimensională în fabrică 工厂外观和尺寸检验**

Următoarea inspecție dimensională și inspecție vizuală a întregii lungimi a suprafeței interioare și exterioare trebuie efectuată. 以下的尺寸检验和钢管全长内、外表面应进行检验：

| Element 项目 | | Criterii de acceptare (toleranță) 验收标准（公差） | Frecvență 频次 |
|---|---|---|---|
| Diametrul exterior la capătul țevii 管端外径 | | ±1.6mm | Fiecare țeavă 每只管 |
| Decalaj radial al muchiei plăcii 径向错边 | | ≤0.1T | Min. 5% 3/șift Cel puțin 1 țeavă per sarja |
| Diametrul exterior al corpului țevii 管体外径 | | ±3.0mm | |
| Ovalitate 椭圆度 | Corpul țevii 管体 | ≤12.2 | |
| | Capătul țevii 管端 | ≤9.15 | Fiecare țeavă 每只管 |
| Înălțimea cordonului de sudură în corpul 管体焊缝的高度 | Sudură interioară 内焊缝 | ≤3.0mm | Min. 5% 3/șift Cel puțin 1 țeavă per sarja |
| | Sudură exterioară 外焊缝 | ≤3.0mm | |
| Înălțimea cordonului de sudură la capătul țevii (100 mm) 管端内焊缝的高度 | | 0 ~ 0.5mm | |
| Abatere grosime perete 壁厚偏差 | T=12.5 | -0.625 ~ 1.25mm | Fiecare țeavă 每支管 |
| | T=11.0 | 0.55 ~ 1.1mm | |
| | T=8.8 | ±0.5mm | |
| Unghiul de teșire 坡口角度 | | 30°（0，+5°） | |
| Suprafaţă exterioară a sudurii la rădăcină 钝边 | | 1.6（-0.8，+0.8）mm | |
| Perpendicularitatea capătului țevii 管端切斜 | | ≤1.6mm | |
| Rectitudinea 直线度 | | Deviația totală față de o linie dreaptă, pe întreaga lungime a țevii, trebuie să fie ≤0.2% din lungimea țevii. Deviația locală în secțiunea de 1500 mm la fiecare capăt ≤3.2 mm.. | |
| Greutate 重量 | | Formula teoretică de greutate: W=0.02466(D-t)t<br>Tolerance:-3.5%~+10% | Fiecare țeavă 每支管 |

PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

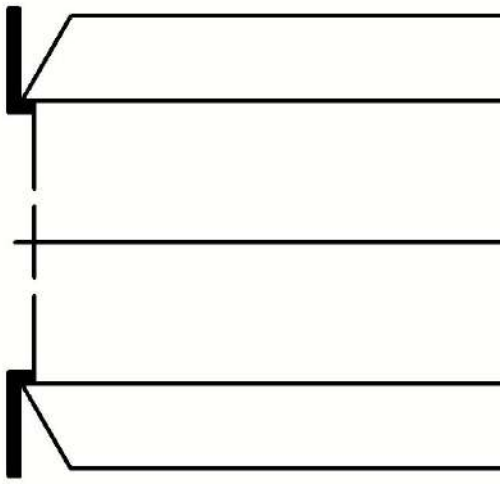
| | | | |
|---|---|---|---|
| Lungime țeavă<br>管长 | 95% din lungimile îmbinărilor de țeavă trebuie să fie între 11,5 și 12,5 metri, iar nu mai mult de 5% din lungimile scurte trebuie să fie între 11,0 - 11,9 metri. <br> Lungimea medie a țevilor este de 12 metri. | Fiecare țeavă<br>每支管 | |
| Punct dur<br>硬块 | Orice zonă dură mai mare de 50 mm în orice direcție și cu duritate mai mare de 35HRC, 345HV10 sau 327HBW trebuie tăiată sau respinsă.<br>含有任何方向尺寸超过 50mm 且硬度超过 35HRC、345HV10、或 327HBW 硬块的钢管应切除或拒收。 | Fiecare punct dur<br>每一个硬块 | |

19 Inspecția defectelor 缺陷检验

| Articol项目 | Criterii de acceptare 验收标准 |
|---|---|
| Arsuri de arc electric<br>电弧烧伤 | Frecvență: Fiecare țeavă<br>Arsura de arc trebuie îndepărtată prin abraziune și apoi verificată pentru îndepărtarea completă a metalului afectat cu o soluție de 10% sulfat de amoniu sau o soluție de alcool cu 5% nitrat.<br>电弧烧伤应修磨去除，然后用 10%过硫酸铵溶液或 5%硝酸酒精溶液来检查受损金属是否被完全清除。 |
| Lovituri<br>摔坑 | Frecvență: Fiecare țeavă<br>Țevile nu trebuie să prezinte lovituri cu adâncime > 3,2 mm, iar lungimea loviturii în orice direcție nu trebuie să depășească jumătate din diametrul țevii. Toate gropile formate la temperatura joasă cu fund ascuțit trebuie considerate defecte. Gropile care depășesc limitele specificate trebuie recunoscute ca defecte și tratate conform ISO3183 Clauza C.3.8c.<br><br>钢管不得有深度超过 3.2mm 的排坑，摔坑在任何方向上的长度不应超 过钢管直径的一半。所有冷态形成的深度超过 3.2mm 并带有尖底划伤 的摔坑，均应视为缺陷。超出规定限值的拌坑应判为缺陷并按 API5L 条款 C.3.b&c 进行处理。 |
| Delaminare<br>分层 | Frecvență: Fiecare țeavă<br>Delaminările sau incluziunile care se extind pe fața sau pe teșitura țevii și au o lungime vizibilă > 6,4 mm în direcția circumferențială trebuie considerate defecte. Țevile care conțin astfel de defecte trebuie respinse sau decupate până când astfel de defecte nu mai sunt prezente la capetele țevii.<br>扩展到钢管表面或坡口面上，且外观检查周向尺寸超过 6.4mm 的任何分层和夹杂应视为缺陷。含有这种缺陷的钢管应返切，直到没有这种分层和夹杂存在为止。 |
| Subtăieri<br>咬边 | Frecvență: Fiecare țeavă每支管<br>a) Subtăierile cu adâncime ≤ 0,4 mm sunt acceptabile indiferent de lungime și pot rămâne fără reparație.<br>a) 允许深度≤0.4mm 而长度不限的咬边存在，可不需修补，或采用修磨方法修整磨除。<br>b) Subtăierile cu adâncime > 0,4 mm dar ≤ 0,8 mm sunt acceptabile dacă:<br>- Lungimea individuală este ≤ 50 mm. Nu există mai mult de două subtăieri într-o singură lungime de cordon de sudură<br>b) 深度＞0.4mm 且≤0.8mm 的咬边允许存在：单个咬边长度≤0.5t，并且单个深度≤0.1t，并且在任意 300mm 长的焊缝内，这样的咬边不多于 2 处。<br>c) Subtăierile care depășesc limitele din punctul b) trebuie clasificate ca defecte. Zonele cu astfel de defecte trebuie reparate prin sudare sau decupate, în limitele lungimii țevii.<br><br>c) 超出 b)所规定的要求的咬边被视为缺陷，含有表面缺陷的钢管应焊接修补或切除，切除后的长度要求范围内或整根钢管判不合格。 |
| Puncte dure<br>(硬块) | Frecvență: Fiecare țeavă<br>Orice zonă dură cu o dimensiune minimă > 50 mm în orice direcție și duritate > 35 HRC trebuie respinsă.<br>在任一方向的长度大于 50mm,且硬度大于 35HRC 的硬块不允许存在 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Alte defecte 其他缺陷 | Frecvență: Fiecare țeavă<br>Nu sunt permise crăpături, scurgeri sau infiltrații de apă; alte defecte vizuale de suprafață trebuie verificate, clasificate și tratate astfel:<br><br>Adâncime ≤ 0,05t, și nu afectează lipsa grosimii minime a peretelui: poate fi considerat acceptabil, lăsat netratat sau eliminat prin șlefuire.<br><br>Adâncime > 0,05t, dar nu afectează lipsa grosimii minime a peretelui: trebuie considerat ca defect și remediat prin sudură sau îndepărtat prin tăiere.<br><br>Defect care determină lipsa grosimii minime a peretelui: trebuie clasificat ca defect și eliminat prin sudură sau decupare. |
| | | | | Detectarea magnetismului rezidual<br><br>剩磁检测 | Frecvență:<br>Cel puțin o unitate/țeavă testată la fiecare 4 ore<br><br>① Cel puțin patru citiri trebuie luate la aproximativ 90° în jurul circumferinței fiecărui capăt de țeavă.<br><br>② Media celor patru citiri nu trebuie să depășească 30 Gauss măsurat cu un magnetometru cu efect Hall sau valoare echivalentă cu alte instrumente. Orice țeavă care depășește această valoare este considerată defectă.<br><br>③ Dacă o țeavă nu trece testul, toate țevile produse după ultima piesă acceptabilă trebuie testate individual. Alternativ, dacă procesul este în mod continuu aprobat, doar primele trei țevile produse după țeava neconformă trebuie testate individual; dacă toate cele trei sunt conforme, producția poate continua normal. Dacă oricare dintre cele trei nu este conformă, testarea individuală va continua până când trei țevi consecutive trec testul.<br><br>④ Măsurarea pe o țeavă îndoită sau pe o teșitură este invalidă.<br><br>⑤ Țevile neconforme trebuie demagnetizate complet, testate din nou, și pot fi acceptate doar dacă trei țevile consecutive sunt conforme.<br><br>Standard de acceptare: API Ap. E.7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teava 钢管 | 20 | Marcaj și bandă colorată 标记和色带 | Frecvență: fiecare țeavă<br>频率：每支钢管<br>Standard de recepție și inspecție: Secțiunea 13 din documentația tehnică<br>验收标准：ISO 3183<br>(1) 1. Marcajele și valorile vor fi conform specificațiilor clientului și aplicate cu vopsea albă, începând la 150 mm de capătul țevii.<br>1. 标记的项目和数字的单位按客户规定并用白色油漆印在钢管一端内表面据管端至少 150mm 开始。<br>2. Pe suprafața interioară a țevii la ambele capete, cusătura longitudinală va fi evidențiată cu vopsea contrastantă.<br><br>2. 钢管两端内表面采用油漆标识出纵向焊缝位置。<br>3. Conținutul marcajului:（标记内容）：<br>HY ISO 3183 Φ610mm×"thickness"mm×"L"m L415NE PSL2<br>SAWL HEAT No.××× PIPE No.××× "weight " P:" test pressure" |
| | 21 | Protecție pentru țeavă<br><br>钢管保护 | Protecții metalice trebuie atașate la ambele capete ale fiecărei țevi.<br>钢管两端应加上金属端部保护器。<br>  |
| | 22 | Manipulare, depozitare și încărcare<br>转运，存储和装卸 | În timpul manipulării, depozitării și încărcării țevilor, acestea trebuie protejate împotriva oricărei vătămări sau deteriorări..<br>在钢管转运、存储和装卸过程中不得对钢管产生伤害和破损。<br><br>Regulamentul de gestionare a produselor finite al companiei Hebei Huayang Steel Pipe Co., Ltd.:<br>HY/GL-14 (A/1)<br>见《河北华洋钢管有限公司成品库管理规定》，文件号：HY/GL-14 (A/1)。 |

| | | |
|---|---|---|
| Țeavă 钢管 | Reparații prin sudură 焊接修补 | Criterii de recepție și inspecție: ISO 3183 A.7.5.6.4 e)验<br><br>收标准：ISO 3183 A.7.5.6.4 e)<br><br>①Nu este permisă sudura suplimentară pe corpul țevii.<br><br>⑴管体上不允许补焊<br><br>②Lungimea totală a sudurilor suplimentare pe fiecare țeavă de oțel nu trebuie să depășească 5% din lungimea țevii.<br><br>⑵每支钢管上补焊总长度不能超过 5%管长<br><br>③Nu este permisă repararea după capetele retezate ale țevii.<br><br>⑶不允许修补倒棱后的坡口<br><br>④Lungimea minimă a unei reparații este de 50 mm, iar distanța minimă între două zone de reparații este de 1,5D sau 50 mm<br><br>⑷最小修补长度为 50mm，两处修补位置最少间隔 1.5D 或 50mm。<br><br>⑤Nu este permisă repetarea reparației în același loc<br><br>⑸不得对同一位置进行重复修补。<br><br>⑥Nu este permisă sudura suplimentară după expandarea diametrului.<br><br>⑹扩径后不允许补焊。<br><br>⑦Fisurile și scurgerile nu sunt permise pentru reparație.<br><br>⑺不允许对裂纹和泄漏进行修复。<br><br>⑧După reparație, țeava trebuie supusă la încercare hidrostatică, iar toate reparațiile prin sudură trebuie verificate prin raze X sau prin ultrasunete.<br><br>⑻修补后，钢管应进行水压试验，补焊区域还需进行 X 射线或超声波检验。 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMÂNIA

| Part 4 | Manufacturing Procedure Qualification Test 生产工艺评定试验 |
|---|---|

| Item 项目 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|
| Teava 钢管 | Trei țevi produse în prima zi sunt utilizate pentru testul de calificare a producției, pentru a demonstra că procesul de producție propus poate produce țevi de oțel complet calificate.<br>第一天生产的三根管道用于生产评定试验，以证明所提交的生产工艺可以生产完全合格的钢管。 |

| Element de testare 试验项目 | Metodă de testare și criterii de acceptare 试验方法和验收标准 | | |
|---|---|---|---|
| Analiza producției: material de bază și metal de sudură 母材和焊缝产品分析 | Frecvența testului 实验频率 | Se prelevează un eșantion din fiecare sudură de probă 从每个试验焊道上取一个试样 | |
| | Loc de prelevare 取样位置 | Material de bază 母材 | Prelevat de la aproximativ 180° de sudura longitudinală 取自距纵焊缝约180°的母材 |
| | | Metal de sudură 焊缝 | Prelevat din poziția 1W a sudurii 取自焊管的1W位置 |

| Element 元素 | | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.10 | 0.45 | 1.40 | 0.015 | 0.005 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

| Element 元素 | | Cu | Cr | Ni | Mo | V+Nb+Ti | $CE_{Pcm}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | ≤0.15 | 0.20 |

| Note 备注 | |
|---|---|
| | 0,015 % ≤ Al total ≤ 0,060 %; N ≤ 0,012 %; Al/N ≥ 2:1<br><br>Dacă se convine, Mo ≤ 0,35 %<br><br>Pe baza analizei produsului (vezi API Spec 5L, ediția 46, 2018), paragrafele 9.2.4 și 9.2.5:<br><br>Se aplică limita CE<sub>IIW</sub> dacă C > 0,12 %<br><br>Se aplică limita CE<sub>Pcm</sub> dacă C ≤ 0,12 %<br><br>B < 0.0005 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA

**Testul de tracțiune transversală a sudurii**
**焊缝横向拉伸试验**

Frecvența testului 实验频率：
Un eșantion prelevat din fiecare cordon de sudură de test
从每个试验焊道上取一个试样。

| Locul prelevării eșantionului 取样位置 | Forma eșantionului 试样形状 | Rezistența la tracțiune（抗拉强度） | Alungire 伸长率 $R_{t0.5}$ | Conform standardului 依据标准 | Criteriu de acceptare 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | Eșantion dreptunghiular 矩形试样 | ≥520MPA | ⩾18 | ISO 6892-1 | ISO3183 Table A.2 |

**Testul de îndoire ghidată**
**导向弯曲试验**

Frecvența testului 实验频率：
O dată pentru fiecare țeavă de test..每支试验管进行一次。

| Locul prelevării eșantionului 取样位置 | Forma eșantionului 试样形状 | Unghi de îndoire 弯曲角度 | Max jig diameter 最大弯轴直径 | Conform standardului 依据标准 | Criteriu de acceptare 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2W | Eșantion dreptunghiular 矩形试样 | 180° | 5t | ISO 5173 | API Article 9.7 |

Probele de test nu trebuie să: / 试样不应该：
a) Se fractureze complet
A. 完全断裂；
b) Prezinți fisuri sau rupturi în metalul sudat mai lungi de 3,2 mm (0,125 in.), indiferent de adâncime
B. 在焊缝金属不应出现长度大于 3.2 mm（0.125 in）且不考虑深度大小的裂纹或破裂；
c) Prezinți fisuri sau rupturi în materialul de bază, zona afectată termic (HAZ) sau în linia de fuziune mai lungi de 3,2 mm (0,125 in.) sau mai adânci decât 12,5 % din grosimea nominală a peretelui
Fisurile care apar la marginile piesei de test în timpul testului nu sunt considerate defect dacă nu depășesc 6,4 mm (0,250 in.) C.在母材、HAZ 或熔合线上不应出现任何长度大于 3.2 mm（0.125in）或深度大于规定壁厚 12.5 %的裂纹和破裂。
在试验过程中发源于试样边缘的裂纹，只要长度不超过 6.4 mm (0.250 in)，则不应作为拒收的原因。

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMȚ ROMÂNIA

**Test de impact Charpy cu entalpică V**
夏比 V 型缺口冲击试验

Frecvența testului 实验频率：
O dată pentru fiecare țeavă de test..每支试验管进行一次。
Criteriu de acceptare 验收标准

| Loc prelevare eșantion 取样位置 | Dimensiune epruvetă 试样尺寸 | Temperatura de testare 试验温度 | Energie minimă medie absorbită pentru cele 3 probe 三个试样最小平均吸收能 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tub corp 管体 | Sudură 焊缝 | HAZ 热影响区 |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| | 10 * 10 * 55 | | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| | 7.5 * 10 * 55 | | ≥30J | ≥30J | ≥30J |
| 剪切百分比 Procent zonă de forfecare%)平均 average | | | > 85 | report | report |

**DWTT test**
落锤冲击试验

Frecvență de testare 实验频率：
O dată pentru fiecare țeavă testată.每支试验管进行一次。
Criterii de acceptare 验收标准：
Conform cerințelor din documentația tehnică 技术文件要求

| Loc prelevare 取样位置 | Eșantion de testare la scară completă | Temperatura de testare 试验温度 | Zonă medie minimă de forfecare a celor două eșantioane | Zonă minimă de forfecare unică 单值最小剪切面积% |
|---|---|---|---|---|
| Corpul țevii situat la 90° față de sudura longitudinală 距焊缝 90° 母材（横向） | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |

**Examinare macrografică**
宏观检验

Frecvență de testare 实验频率：
Un eșantion prelevat de la fiecare țeavă de test
从每支试验管上取一个试样
Un eșantion de test pentru examinarea macro trebuie să fie prelevat transversal față de sudura longitudinală, eșantionul trebuie să fie lustruit corespunzător și atacat chimic pentru a putea fi verificat și testat.
宏观试验试样应取自纵焊缝的横向，试样在进行检验和试验前，应进行抛光和腐蚀。
宏观试样应放大 4 倍进行检查。

| Part 5 | Production Test 产品试验 |
|---|---|

| Item 项目 | Acceptance criteria 验收标准 |
|---|---|
| Țeavă 钢管 | În timpul producției, probele prelevate din fiecare dimensiune de țeavă care a trecut prin expansiune și test de presiune hidraulică trebuie testate. Elementele și frecvența de testare se referă la următoarele:<br>生产期间，取自经过扩径和水压试验的钢管的试样，应进行试验，试验项目和频次见以下内容。<br>de testare: Sudura cu diametrul exterior specificat și grosimea de perete specificată, prin procesul de fabricație a țevii sudate, de la căldura de sudură și în condițiile procesului de fabricație a țevii sudate; Cu același raport de expansiune la rece, o creștere sau o scădere a raportului de expansiune la rece mai mare de 0,002. |

| Element de testare 试验项目 | Metoda de testare și criterii de acceptare 试验方法和验收标准 |
|---|---|
| Analiza producției a materialului de bază și a produsului sudat<br>母材和焊缝产品分析 | Criterii de recepție și inspecție: ISO 3183 Tabel A.1验收标准：ISO 3183表A.1 |

| | | |
|---|---|---|
| Frecvența testelor: 实验频率 | O probă pe cuptor sau 50 de țevi per lot, oricare este mai frecvent. Se preia o probă pentru fiecare țeavă.<br>频率:每炉或每批 50 根管子时选 1 支钢管，以频率最高者为准。每支钢管取一个试样。 | |
| Locul de prelevare 取样位置 | Material de bază 母材 | Prelevat din materialul de bază la aprox. 180° de sudura longitudinală<br>取自距纵焊缝约180°的母材 |
| | Metalul sudat 焊缝 | Prelevat din poziția 1W a țevii sudate<br>取自焊管的1W位置 |

| Element 元素 | | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.10 | 0.45 | 1.40 | 0.015 | 0.005 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

| Element 元素 | | Cu | Cr | Ni | Mo | V+Nb+Ti | $CE_{Pcm}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content 含量 | Max（%） | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | ≤0.15 | 0.20 |

| | |
|---|---|
| Note 备注 | 0,015 % ≤ Al total ≤ 0,060 %; N ≤ 0,012 %; Al/N ≥ 2:1<br>Dacă se acceptă, Mo ≤ 0,35 %<br>Pe baza analizei produsului (conform API Spec 5L, ediția a 46-a (2018), 9.2.4 și 9.2.5), se aplică limitele CEIIW dacă C > 0,12 %, și limitele CE cm dacă C ≤ 0,12 %.<br>B < 0.0005 |

SC PETROUZINEX SRL ROMÂNIA

Part 5 Production Test 产品试验

**Testul de tracțiune transversală a tablelor de oțel și a materialului de bază al tevii**
钢板和管体母材横向拉伸试验

| Direcție: Transversală 方向：横向 | | |
|---|---|---|
| Frecvența testului 钢管实验频率： | O dată la fiecare 100 de țevi per unitate de testare, se preia 1 epruvetă de tracțiune 每批不超过 100 根进行一次，取 1 个拉伸试样 | |
| Standard aplicabil依据标准 | ISO 6892-1 | |
| Criterii de acceptare验收标准 | ISO3183 Table A.2 | |
| Forma epruvetei 试样形状 | Rectangulară (dreptunghiulară) 矩形试样 | |
| Specificații 项目 | Standard 标准值 | |
| Limita de curgere（屈服强度） | 415~565MPA | |
| Rezistență la tracțiune（抗拉强度） | 520~760MPA | |
| Alungire（伸长率 A50） | Elongation 延伸率 | YS/TS |
| | ≥18 | ≤0.85 |
| Notă: 备注 | Poziția de rupere nu trebuie să fie pe cordonul de sudură sau în zona afectată termic (HAZ), iar limitele de curgere și de tracțiune trebuie să respecte valorile specificate mai sus. 拉断位置不能在焊缝上和HAZ，而且屈服强度和抗拉强度要符合上表： | |

**Testul de tracțiune transversală a cordonului de sudură**
焊缝横向拉伸试验

Frecvența testării 实验频率：
O dată la fiecare 100 de țevi per unitate de testare, se preia 1 epruvetă de tracțiune每批不超过 100 根进行一次，取 1 个拉伸试样

Criterii de acceptare
验收标准

| Loc de prelevare 取样位置 | Formă epruvetă 试样形状 | T.S（抗拉强度） | Elongation 伸长率 $R_{t0.5}$ | Based on criteria 依据标准 | Criterii de acceptare 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1W | Rectangular specimen 矩形试样 | ≥520MPA | ≥18 | ISO 6892-1 | ISO3183 Table A.2 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

| Part 5 | Production Test 产品试验 |
|---|---|

Test de îndoire
弯曲试验

Frecvența de testare 实验频率：
Două probe la fiecare 50 de țevi per unitate de testare. Probele sunt: una pentru îndoire frontală și una pentru îndoire inversă.
每批每 50 根管取一组两个试样，一个正弯，另一个为反弯

| Produs 产品 | Loc de prelevare 取样位置 | Formă probă 试样形状 | Unghi de îndoire 弯曲角度 | Diametru maxim tijă 最大弯轴直径 | Standard aplicabil 依据标准 | Criterii de acceptare 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tăblă 钢板 | Steel plate transverse 1/4 | Rectangulară specimen 矩形试样 | 180° | 5T | ISO 5173 | API Article 9.7 |
| Țeavă 管 | 2W | | | | | |

Specimenele testate nu trebuie să:试样不应该

a) Se rupă complet
A. 完全断裂；

b) Prezinte fisuri sau crăpături în metalul sudurii mai lungi de 3,2 mm (0,125 inch), indiferent de adâncime.
B. 在焊缝金属不应出现长度大于3.2mm（0.125in）且不考虑深度的裂纹或破裂；

c) Prezinte fisuri sau crăpături în materialul de bază, în zona afectată termic (HAZ) sau în linia de fuziune mai lungi de 3,2 mm (0,125 inch) sau mai adânci decât 12,5% din grosimea peretelui specificată.
Fisurile apărute pe marginea epruvetei în timpul testului nu vor fi considerate motive de respingere, cu condiția ca lungimea lor să nu depășească 6,4 mm (0,250 inch).
C.在母材、HAZ 或熔合线上不应出现任何长度大于 3.2 mm（0.125in）或深度大于规定壁厚 12.5 %的裂纹和破裂。
在试验过程中发源于试样边缘的裂纹，只要长度不超过 6.4 mm (0.250 in)， 则不应作为拒收的原因。

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Test de impact Charpy V-notch 夏比 V 型缺口冲击试验

Frecvența experimentală实验频率：
O dată la fiecare 100 de țevi per unitate de test. Se iau 3 seturi de probe de la fiecare țeavă de testat.每批不超过 100 根进行一次，从每根试验管上取 3 组试样
Acceptance criteria验收标准：Conform cerințelor documentației tehnice技术文件要求

| Țeavă de oțel 钢管 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loc de prelevare 取样位置 | Probă dimensiune completă 全尺寸试样 | Temperatură de test 试验温度 | Energie minimă medie de absorbție a celor 3 probe 三个试样最小平均吸收能 | | |
| | | | Corp țeavă 管体 | cordon sudură 焊缝 | HAZ 热影响区 |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| 3W & 3HAZ | 10 * 10 * 55 | -29°C | ≥40J | ≥40J | ≥40J |
| 3W & 3HAZ | 7.5 * 10 * 55 | -29°C | ≥30J | ≥30J | ≥30J |
| 剪切百分比 Zona de forfecare (%)平均 average | | | > 85 | report | report |

| Tăblă de oțel 钢板 | | | |
|---|---|---|---|
| Loc de prelevare 取样位置 | Probă dimensiune completă 全尺寸试样 | Temperatură de test 试验温度 | Valoare medie de absorbție平均吸收值 |
| Suprafața probei este la mai puțin de 2 mm de la suprafața tablei, la 1/4 din lățimea tablei. 板宽 1/4 处,试样表面距钢板表面小于 2mm | 10 * 10 * 55 | 0°C | ≥48J |

| Part 5 | Production Test 产品试验 |
|---|---|

**DWTT test 落锤冲击试验**

Frecvența experimentală 实验频率：

O dată la fiecare 100 de țevi dintr-o unitate de testare. Se prelevează 2 epruvete din fiecare țeavă testată.

每批不超过 100 根进行一次，从每根试验管上取两个试样

Criterii de acceptare验收标准：Conform cerințelor documentației tehnice技术文件要求

| Loc de prelevare a probei 取样位置 | Epruvetă dimensiune completă 全尺寸试样 | Temperatura de testare 试验温度 | Suprafață medie de forfecare minimă a celor două probe 两个试样最小平均剪切面积% | Suprafață minimă individuală de forfecare 单值最小剪切面积% |
|---|---|---|---|---|
| Corpul țevii, la 90° față de cusătura longitudinală (secțiune transversală)距焊缝 90°母材（横向） | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |
| 1/4 din lățimea tablei 板宽 1/4 处 | 76 * 305 | 0°C | ≥85 | ≥75 |

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMÂNIA